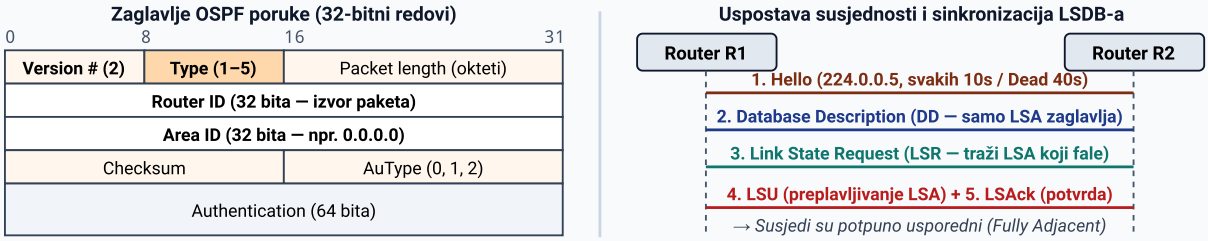
3. Predavanje: Usmjeravanje u Internetu (Protokoli OSPF i BGP)

1. Unutarnje usmjeravanje: Protokol OSPF (Open Shortest Path First)

OSPFv2 (RFC 2328, za IPv6 se koristi OSPFv3) je javno specificiran („open") protokol unutarnjeg usmjeravanja (IGP) zasnovan na algoritmu **stanja poveznice (engl. *link-state*)**:

- **Prijenos izravno preko IP-a:** OSPF ne koristi TCP ni UDP, već se njegove poruke ugrađuju izravno u IP datagrame uz **oznaku protokola 89**.
- **Način rada:** Svaki usmjeritelj otkriva susjede, mjeri cijene poveznica do njih, pakira te podatke u **LSA (*Link-State Advertisement*)** poruke i šalje ih svim ostalim usmjeriteljima u području koristeći **preplavljivanje (*flooding*)**. Svi usmjeritelji u istom području grade identičnu bazu stanja poveznica — **LSDB (*Link-State Database*)** — nad kojom vrše **Dijkstrin algoritam** za izračun najkraćeg puta.
- **Osnovno zaglavlje OSPF poruke (24 okteta):** `Version #` (2), `Type` (1–5), `Packet length`, `Router ID` (32-bitni identifikator izvora), `Area ID` (32-bitni broj područja), `Checksum`, `AuType` (0 = bez autentifikacije, 1 = jednostavna lozinka, 2 = kriptografski) te 64-bitno polje `Authentication`.



Slika 3.1: Format osnovnog zaglavlja OSPF paketa (lijevo) te redoslijed razmjene OSPF poruka (tipovi 1–5) pri sinkronizaciji baza LSDB (desno).

Vrste OSPF poruka (polje Type) i sinkronizacija baze LSDB

Tip	Naziv OSPF poruke	Uloga u protokolu i održavanju LSDB-a
1	**Hello**	Otkrivanje susjeda i održavanje relacije susjednosti. Šalje se periodički na višeodredišnu (multicast) adresu `224.0.0.5` **(All OSPF Routers)**. Sadrži `Hello Interval` (npr. **10 s** u LAN-u), `Router Dead Interval` (npr. **40 s** — ako nema Hello poruke, susjed se briše), mrežnu masku, prioritet te oznake za *Designated Router (DR)* i *Backup DR*.
2	**Database Description (DD)**	Početna razmjena nakon uspostave susjednosti: prenosi **samo LSA zaglavlja** (sažeti pregled LSDB-a) kako bi susjed provjerio što mu nedostaje.
3	**Link State Request (LSR)**	Usmjeritelj traži od susjeda cjelovite zapise za one LSA-ove koji mu nedostaju u vlastitoj LSDB ili su zastarjeli.

Tip	Naziv OSPF poruke	Uloga u protokolu i održavanju LSDB-a
4	**Link State Update (LSU)**	Prenosi cjelovite LSA pakete (kao odgovor na LSR ili periodički/kod promjene topologije). Nakon razmjene LSU i potvrda, susjedi postaju **potpuno usporedni (*fully adjacent*)**.
5	**Link State Ack (LSAck)**	Potvrda primitka poruke Link State Update (LSU) radi osiguranja pouzdanog prijenosa.

Osvježavanje, glavni tipovi LSA zapisa i izračun cijene poveznice

LSA zapisi šalju se kod promjene topologije, a ako nema promjena, periodički se osvježavaju svakih **30 minuta** (bez osvježavanja istječu i brišu se iz baze nakon najviše **60 minuta**). Glavni tipovi LSA zapisa:

- **Type 1 (Router LSA):** generira svaki usmjeritelj; opisuje njegove poveznice i cijene unutar jednog područja.
- **Type 2 (Network LSA):** generira *Designated Router (DR)* na mrežama s višestrukim pristupom (npr. Ethernet LAN) i navodi sve spojene usmjeritelje.
- **Type 3 (Summary LSA):** generira granični usmjeritelj područja (**ABR**) za oglašavanje prefiksa iz jednog područja u drugo.
- **Type 4 (ASBR Summary LSA):** generira ABR kako bi objavio put do graničnog usmjeritelja AS-a (**ASBR**).
- **Type 5 (AS External LSA):** generira ASBR za oglašavanje vanjskih ruta naučenih izvan AS-a (npr. putem BGP-a).

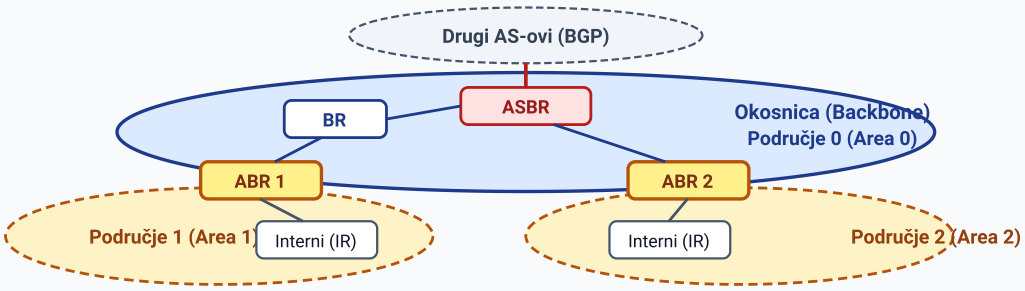
Metrika (cijena sučelja, engl. *Interface Cost*): obrnuto je proporcionalna propusnosti poveznice: **Cost = Reference Bandwidth / Interface Bandwidth = (100 Mbit/s) / (brzina fizičkog sučelja)**. Budući da je minimalna cjelobrojna cijena **1**, kod referentnih 100 Mbit/s sučelja od 10 Mbps imaju cijenu 10, a Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit (1 Gbps) i 10G imaju cijenu **1** (zbog čega se u modernim mrežama referentna brzina često podiže na 1 Gbps ili više).

Hijerarhijski OSPF (Podjela AS-a na područja / Areas)

Radi bolje skalabilnosti, manjih tablica usmjeravanja i smanjenja prometa preplavljivanja, veliki AS se dijeli u dvije razine: **okosnicu (*Backbone* = Area 0 / `0.0.0.0`)** i lokalna područja (Area 1, Area 2...). Svako područje ima vlastitu LSDB, a usmjeritelji ne vide detalje topologije drugih područja:

- **Lokalni (interni) usmjeritelji:** imaju sučelja samo unutar jednog područja; preplavljuju LSA i računaju rute samo unutar tog područja.
- **Granični usmjeritelji područja (ABR — *Area Border Routers*):** spojeni na Area 0 i barem jedno lokalno područje (održavaju odvojene LSDB za svako područje); sažimaju rute i oglašavaju ih u okosnicu.
- **Usmjeritelji okosnice (BR — *Backbone Routers*):** nalaze se u Area 0 i računaju usmjeravanje unutar okosnice.

- **Granični usmjeritelji AS-a (ASBR — *AS Boundary Routers*):** povezuju AS s drugim autonomnim sustavima.



Slika 3.2: Dvorazinska hijerarhija OSPF-a — ABR usmjeritelji povezuju lokalna područja s okosnicom (Area 0) i sažimaju rute (Type 3 LSA), dok ASBR spaja AS prema ostatku Interneta (Type 5 LSA).

2. Vanjsko usmjeravanje: Protokol BGP (Border Gateway Protocol)

BGP-4 (RFC 4271) je *de facto* jedini protokol za usmjeravanje između AS-ova („ljepilo Interneta"), zasnovan na **vektoru staza (*path vector*)**. BGP čvorovi (*BGP peers / speakers*) razmjenjuju poruke preko ručno konfiguriranih, trajnih **TCP sjednica na vratima** `tcp/179`.

- **eBGP (eksterni BGP):** sjednica između rubnih usmjeritelja koji pripadaju **različitim AS-ovima** (obično izravno spojeni).
- **iBGP (interni BGP):** logička sjednica između usmjeritelja **unutar istog AS-a** radi širenja informacija o vanjskoj dohvatljivosti (prilazni *gateway* usmjeritelji koriste i eBGP i iBGP).
- **4 vrste BGP poruka:**
  1. **OPEN:** uspostavlja BGP sjednicu s udaljenim peerom i dogovara parametre (ASN, *Hold Time*, *BGP Identifier*).
  2. **UPDATE:** oglašava nove staze do prefiksa ili povlači ranije oglašene staze.
  3. **KEEPALIVE:** periodički održava TCP sjednicu aktivnom kad nema UPDATE poruka te potvrđuje OPEN zahtjev.
  4. **NOTIFICATION:** prijavljuje pogreške i zatvara BGP konekciju.

Atributi BGP rute, „Hot Potato" usmjeravanje i kriteriji odabira

Svaka oglašena BGP ruta sastoji se od **mrežnog prefiksa** (npr. `161.53.0.0/16`) i niza **atributa staze**:

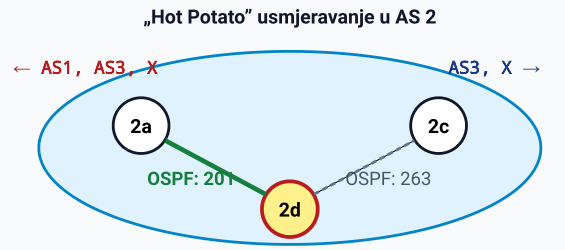
- **`AS-PATH`**: popis ASN-ova kroz koje je oglas prošao (npr. `AS2, AS3, X`) — služi i za sprječavanje petlji usmjeravanja.
- **`NEXT-HOP`**: IP adresa sučelja prvog usmjeritelja u susjednom AS-u (kod prelaska s eBGP-a na iBGP pokazuje na konkretan rubni izlaz).
- **`LOCAL PREFERENCE`**: atribut kojim mrežni administrator lokalno postavlja poželjnost rute sukladno poslovnoj politici.

> **Redoslijed kriterija po kojima BGP usmjeritelj bira najbolju rutu (redoslijed je strogo definiran!):**
> **1.** Najviša vrijednost atributa **Local Preference** (odluka na temelju politike operatora).
> **2.** Najkraći **AS-PATH** (najmanji broj AS skokova do odredišta).
> **3.** Najbliži **NEXT-HOP** usmjeritelj — tzv. **„vrući krumpir" (*Hot Potato routing*)**: usmjeritelj bira izlazni *gateway* do kojeg je **najmanja unutarnja IGP (OSPF) cijena**, kako bi paket što prije i jeftinije izašao iz vlastitog AS-a (čak i ako ukupni put izvan AS-a time postaje dulji).
> **4.** Dodatni kriteriji (BGP identifikatori i dr.).

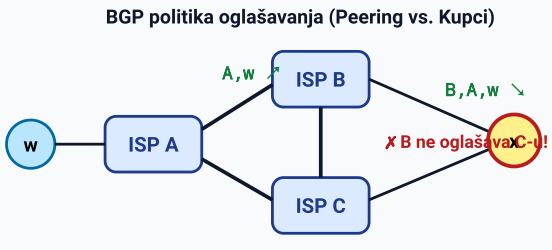
Primjena poslovne politike kroz BGP oglašavanje

Za razliku od unutarnjeg usmjeravanja gdje su najvažnije performanse, **između AS-ova politika nadjačava performanse**. Tipična politika u stvarnom svijetu:

- **Politika davatelja usluge (ISP-ovi A, B, C u peeringu):** ISP želi prenositi promet samo za vlastite kupce koji mu plaćaju tranzit. Ako ISP A oglasi stazu `A, w` (gdje je `w` kupac od A) prema peeru B, **B neće oglasiti stazu `B, A, w` drugom peeru C** jer ni C ni w nisu B-ovi kupci (B ne želi besplatno nositi tranzitni promet između C i A). No, B hoće oglasiti `B, A, w` svojem kupcu `x`.
- **Politika višestruko povezane korisničke mreže (*Dual-homed customer* `x` spojen na B i C):** Mreža kupac `x` (za razliku od *stub* mreža `w` i `y` koje imaju samo jedan izlaz) ima poveznice na dva ISP-a, ali **ne želi služiti kao tranzitna mreža između B i C**. Stoga `x` **ne oglašava** B-u stazu `x, C` niti C-u stazu `x, B`.
- **Globalna BGP tablica (stanje 01/2026):** prema mjerenjima (Geoff Huston, APNIC), globalna IPv4 BGP tablica (RIB) narasla je na **oko 996.000 IPv4 prefiksa** (gotovo milijun ruta), što potvrđuje nužnost hijerarhijskog usmjeravanja i agregacije.



Ako je AS-PATH jednak, **2d bira izlaz 2a** (manja IGP cijena: 201 < 263)



Dual-homed kupac **x ne oglašava** x,B prema C (niti x,C prema B)

Slika 3.3: Ilustracija „Hot Potato" odabira izlaza prema najmanjoj OSPF cijeni (lijevo) te BGP izvoznih politika između peer ISP-ova A, B, C i kupaca w, x (desno).